计算机组成原理

东南大学计算机学院 任国林

Email: renguolin@sina.com

课程目标

目标1—掌握计算机硬件的组成及工作原理

- *建立计算机的整机概念 (关联软件/硬件)
- *掌握计算机硬件的组成及工作原理 (理解硬件组成-控制)
- *了解计算机组成的新技术 (拓展知识面)

目标2—培养设计与开发能力

- *能够进行计算机硬件的逻辑设计 (分析/解决问题)
- *掌握计算机硬件的开发流程 (工具使用)
- *能够实现所设计计算机硬件 (工程实践)

教学要求

先修课程—数字逻辑电路，程序设计基础

数电要求：逻辑函数的表示及化简，组合逻辑电路、时序逻辑电路的设计
软件要求：了解C语言的数据类型、语句功能、程序组成及执行过程

教学方式—理论教学(64学时)＋实验教学(16学时)

参考教材—任国林.计算机组成原理(第2版)． 电子工业出版社

任国林.计算机组成原理实验讲义(2023版)． 自编

考核方式—考勤/作业(20%)＋实验(15%)＋测验(15%)＋考试(50%)

[逢周三交]　[4次]　[3次]

教学进度—共12周(见PPT1-P45)

课程群：名称CO-2023-Ren，群号866976735

第1章 计算机系统概述

※主要内容

(1) 计算机的发展历程

功能与软硬件，产生与发展，国内发展现状

(2) 计算机硬件组成

计算机模型(硬件结构/软件组成/工作方式)，

基本结构，部件组成，部件互连(总线互连/操作)

(3) 计算机层次结构(△)　←△表示要求为识记层次

系统的层次结构，结构与组成的关系(组成的任务)

(4) 计算机工作过程

工作方式的实现方案，程序执行的过程(准备/执行)

(5) 计算机性能指标

硬件技术指标，计算机性能指标

※总体要求

了解硬件组成，理解硬件工作过程，可计算程序执行性能

§1.1 计算机的发展历程

※主要内容：计算机的功能与软硬件，计算机的产生与发展，
国内计算机的发展现状

1、计算机的功能与软硬件

*计算机的功能：　　思考：计算机比计算器多了哪些功能？

数据处理，数据存储，数据传送，执行用户编制的程序

*计算机的软硬件：

硬件的实质— 具备特定功能的部件

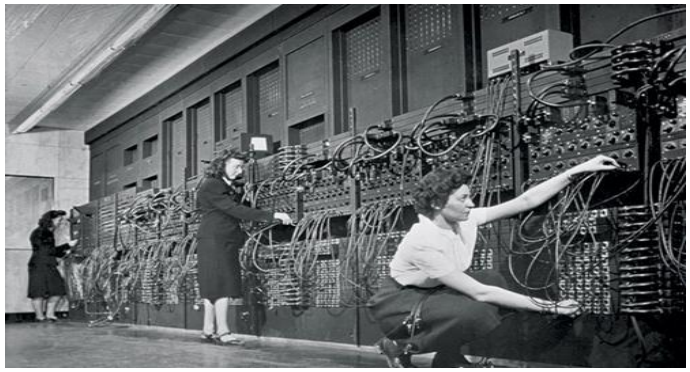
软件的实质— 表示用户需求的信息

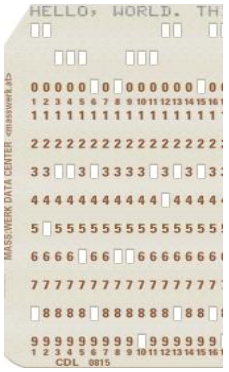
相 互 关 联 — 软件功能靠硬件实现，硬件性能靠软件反映

└————→┴→构成一个系统

2、计算机的产生与发展

*产生：ENIAC，用改变开关及连线编程，用打孔卡片存放数据





*发展：

	第一代	第二代	第三代	第四代
年代	1946~1958	1958~1964	1964~1971	1971至今
元器件	电子管	晶体管	SSI、MSI	LSI、VLSI、ULSI
主存	磁心		半导体	
辅存	纸带、磁带		磁盘	光盘
字长	4/8		8/16/32/64	
操作系统	无	单道批处理	多道批、分时	多种
速度(次/s)	40,000	200,000	1,000,000	2500亿万

趋势— 第四代起向两极(微型机/大型机)发展 ←应用普及所致

微型化、网络化、智能化→┘ └←巨型化、并行化、超高速

*微型计算机的产生与发展：

微处理器	字长	主频	MEM地址	其他特点	年代
8080	8	2MHz	16位		1974
8086	16	4.77MHz	20位	实模式 (16位I/O)	1978
8088	16	4.77MHz	20位	(8位I/O)	1979
80286	16	6MHz	24位	保护模式(段式VM)	1982
80386	32	12.5MHz	32位	保护模式(页式VM)、Cache	1985
80486	32	25MHz	32位	RISC、流水线	1989
Pentium	32	66MHz	32位	超标量流水、MMX	1993
Pentium Pro	32	133MHz	36位	超级流水、动态执行	1995
Pentium Ⅱ	32	200MHz	36位	DIB	1997
Pentium Ⅲ	32	450MHz	36位	SSE、非阻塞Cache	1999
Pentium 4	32	3.2GHz	36位	SSE2、Trace Cache	2000
Core 2 Duo	64	1.6GHz		双核	2006

趋势— 开发并行性(操作级→指令级→线程级→内核级)，

面向应用(桌面/服务器/嵌入式)

※本课程的目标：≤80386级 ←硬件基础课

3、国内计算机发展的现状及危机

*现状：　　--关键是CPU技术

CPU设计—有申威、龙芯等(自主产权)，鲲鹏、飞腾等(ISA授权)，兆芯等(IP核授权)

CPU制造—7nm级自给(中芯国际)，＜7nm级外包(台积电、三星)

*危机：　　--被打压而非竞争

技术封锁(不给授权)，国家霸权(不许生产/销售)

*应对：　　--要自强

宏观层面—长远布局、增大投入、强化基础教育等

微观层面—我是中国人(站着做人/国盛我荣/匹夫有责)

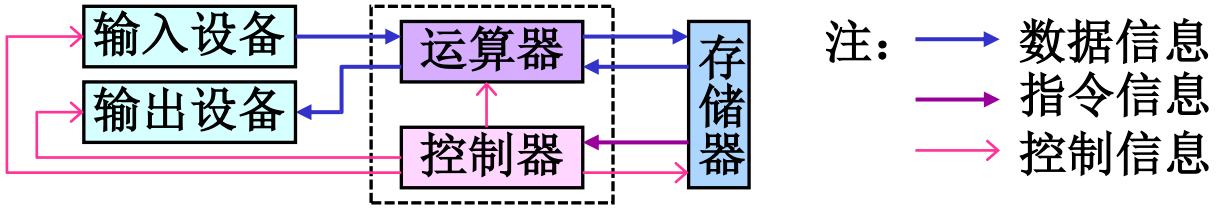
我是践行者(有理想/学文化/肯付出/能坚持)

§1.2 计算机的硬件组成

※主要内容：计算机模型，计算机硬件的结构、部件组成、部件互连

一、计算机模型（又称冯·诺依曼计算机）

*硬件结构：由5种部件组成，以运算器为中心(运算与I/O串行)



*软件组成：

程序组成—指令序列，指令类型有顺序型/转移型

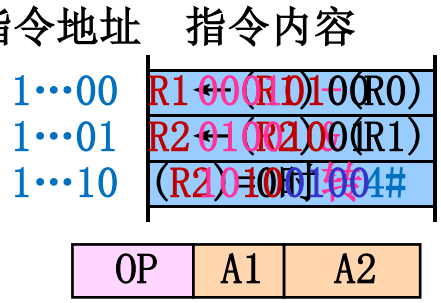
指令位置用指令地址表示 ←┘

指令组成—操作码＋地址码(表示数据存放位置)

指令/数据表示—二进制方式(→运算为二进制)

程序的执行顺序—取决于指令类型及执行结果

└→下条指令地址由当前指令产生→指令串行执行



*工作方式：(软件执行方式)

PPT约定：└←表示原因，└→表示结果，行尾的“←文字”为说明/解释

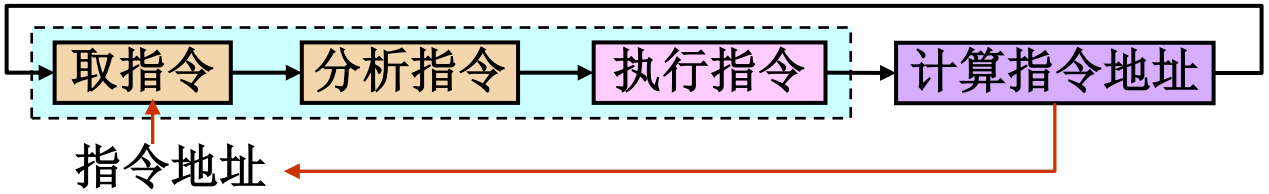
*工作方式： —又称存储程序方式

(1)程序和数据预先存放在存储器中 ←提高编程效率、执行速度

(2)机器工作时，自动、逐条地取出指令并执行

思考①：需要取指令的原因是___；需要逐条执行的原因是___。

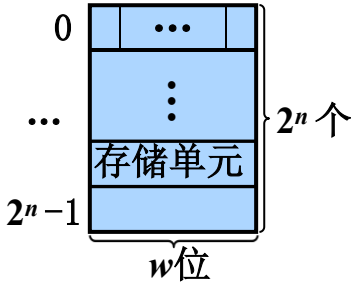
程序的执行过程— 循环的指令执行过程



思考②：为什么需要分析指令？指令地址应该用什么部件地址表示？

*存储器结构： 由定长单元构成的一维线性空间，按地址访问

参数— 存储单元长度(即编址单位)、存储单元个数(即地址位数)



思考③：指令与数据长度可能不同，为使存储效率最高，存储单元长度应如何约定？

=有效位数/总位数

PPT约定：所有思考均有答案(备注栏中)

PPT约定：存储器常简写为MEM

二、计算机硬件组成（指现代计算机）

所含内容—结构、部件组成、部件互连　←部件组成基于结构

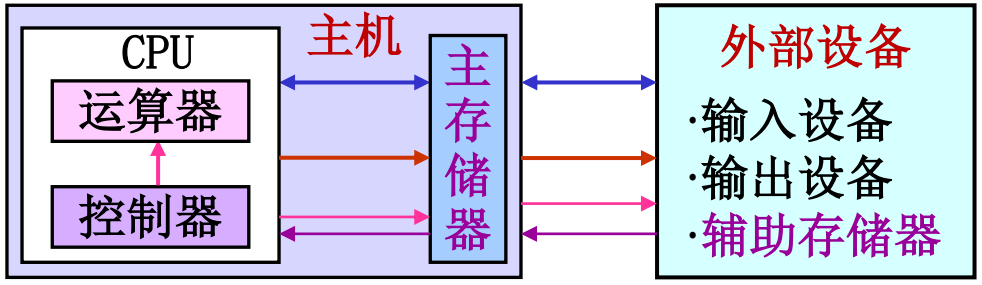
1、计算机的基本结构

*组织方法：基于冯·诺依曼计算机进行改进　←尚无更好的模型

*改进1：多种存储器共存的存储器结构　←提高MEM性/价

实现—存储器由主存＋辅存构成，CPU只直接访问主存

即冯氏模型的存储器→



PPT约定：原理图中，
地址线为深红色线、
数据线为蓝色线、
控制线为粉红色线

*改进2：以存储器为中心的硬件结构　←提高I/O性能

（运算与I/O并行）　←冯氏模型为串行

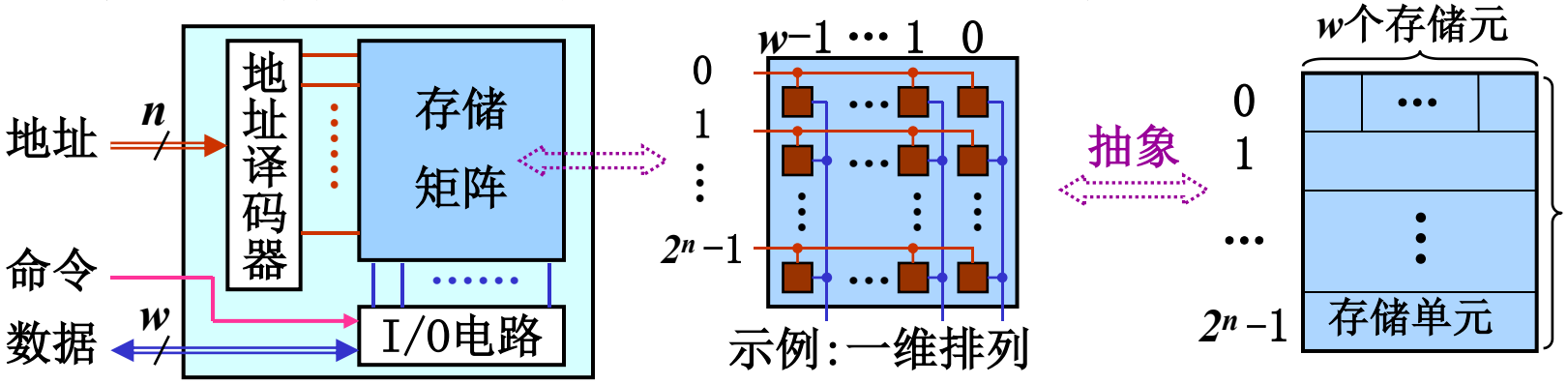
实现—缓冲技术＋DMA技术　←第3章、第7章讨论

2、计算机的主要部件

(1)存储器　　--指RAM(Random Access Memory)

*功能：存储信息(指令和数据)，按地址进行访问

*组成：存储矩阵、地址译码器、I/O控制电路等



术语—存储元(cell)、存储单元(supercell)、存储矩阵；

└←存储1位　　└←存储1个对应的所有位　　数电课程中概念混淆！

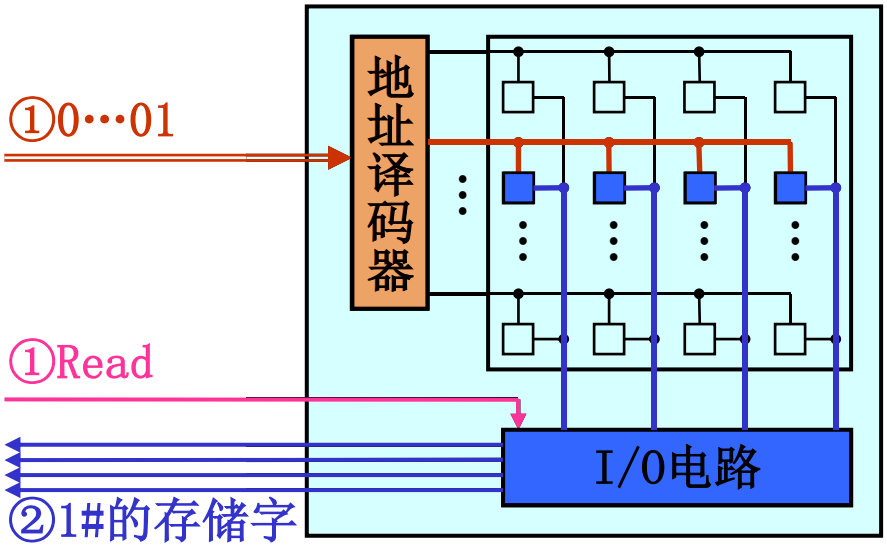
存储字，存储字长；　　←存储单元所存放的信息、信息长度

存储单元地址、存储单元长度，存储容量

思考：上图RAM的容量为 A. $2^n \times w$位　B. 2^n位　C. $2^n \times w$字节　D. 2^n字节

*访问的实现过程：

读操作— 接收地址及命令，选择单元、启动操作、输出数据



写操作— 接收地址及命令、数据，选择单元、启动操作

*应用：有主存、Cache、U盘等 ←磁盘不是RAM

注意—(1)存储器是抽象，主存/Cache是实例 ←如C++类的定义和实例

(2)存储器参数名称随实例改变 ←便于区分

（如主存单元、主存地址、Cache容量）

(2) 运算器

思考①：可存储信息的数电元件有___、___等

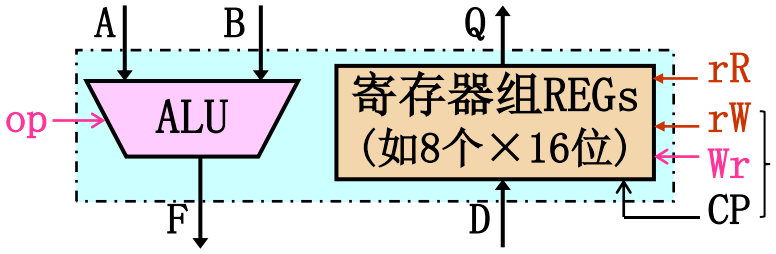
*功能：实现各种运算、暂存运算结果

数据类型—整数、实数、布尔数等

运算类型—算术、逻辑、移位、浮点等

*组成：ALU(Arithmetic Logic Unit)、FPU(Float Point Unit)，REGs等

└←组合逻辑部件　　按地址访问(读/写) →┴←可同时读/写



PPT约定：REG 为寄存器(register)简写，
REGs为寄存器组(register set)简写

思考②：D触发器至少有哪些引脚？

思考③：REGs的引脚如何组织？

*操作的控制方法：

加法运算—A=$d1$、B=$d2$、op=x，延迟$t1$后F= $d1$ op $d2$

REG读操作— rR=y， 延迟$t2$后Q=REG_y所存内容

REG写操作— rW=z、D=$d3$、Wr=1，CP上升沿后$t3$时操作完成

思考④：$t1$~$t3$分别是哪个元件的延迟？

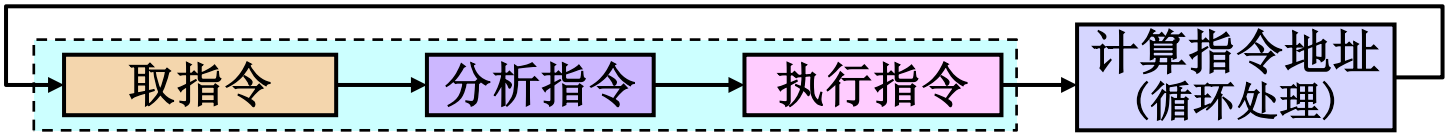
(3) 控制器

PC—Program Counter，ID—Instruction Decoder

*功能：控制各部件协调地工作，以实现程序执行过程

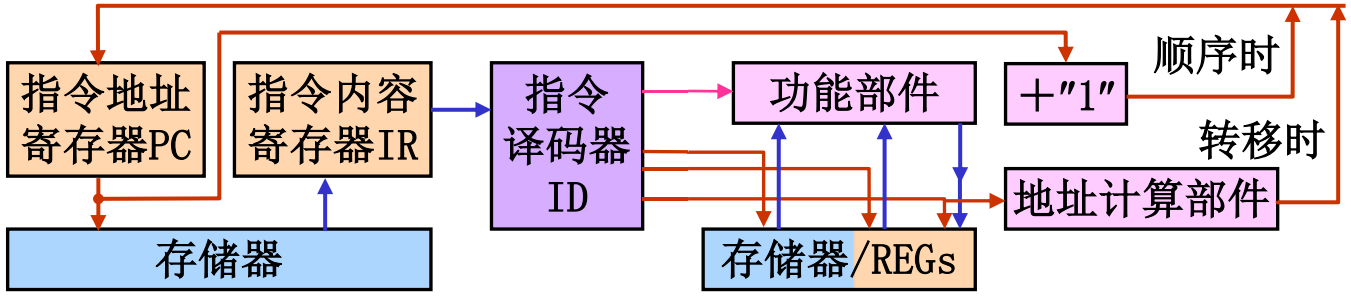
*程序执行过程的实现思路：

需求—

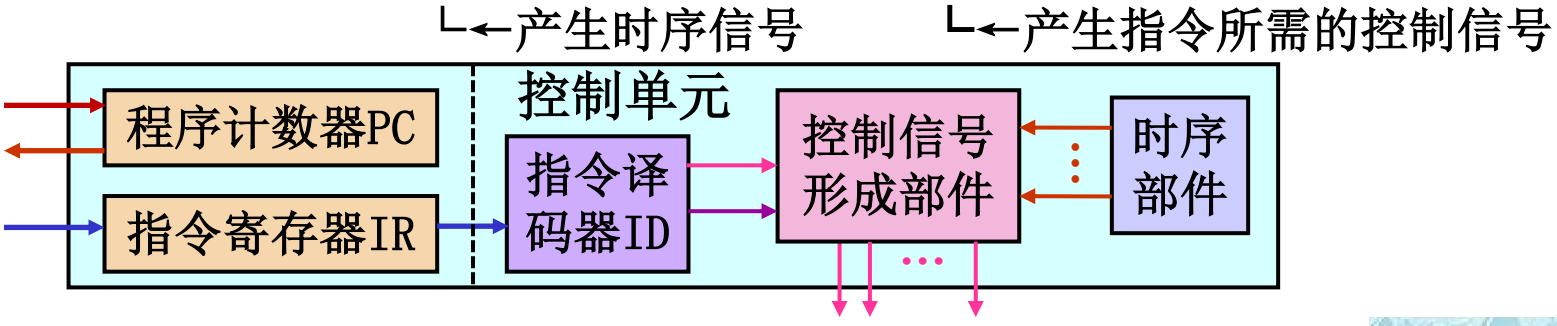


实现—设置相应器件(如PC/ID等)，按序进行相应操作

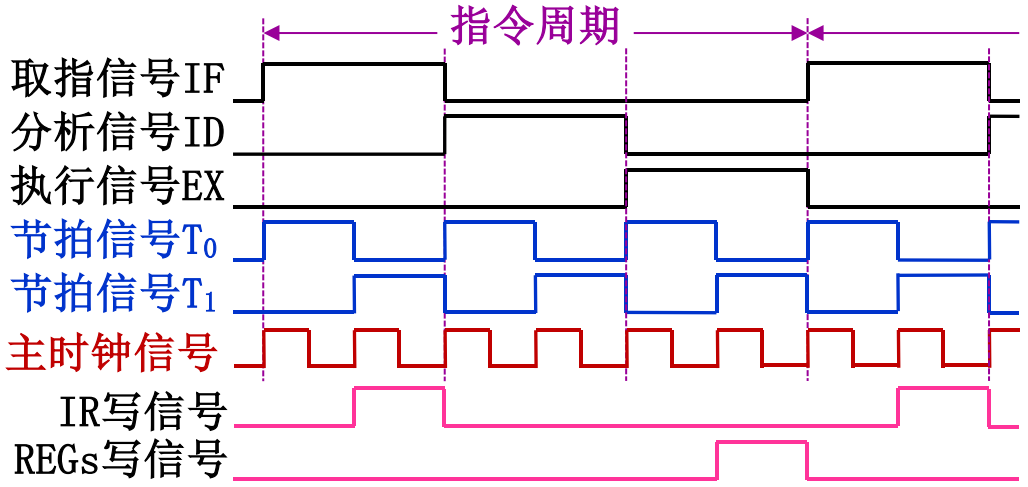
指令功能例：
①R[3]←R[1]+M[20]
(隐含PC←PC+"1")
②R[3]=0时PC←4、
否则PC←PC+"1"



*组成：PC、IR、ID、时序部件、控制信号形成部件等



时序信号例—



*控制原理：按序产生当前指令所需的操作控制信号

└←与时序信号绑定，如取指时写IR、执行时写REGs

(4)输入/输出设备

*功能：实现信息的I/O、格式转换

类型—键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘等

*组成：部件＋[驱动器＋]设备控制器　←[]表示可缺省

| | └←提供外部接口，实现操作/传送控制

| └←协调各部件的工作(传感器＋控制电路)

└←机、光、电、磁等部件

3、计算机的部件互连

互连类型— 有总线方式、专用方式(又称分散方式/点点方式)

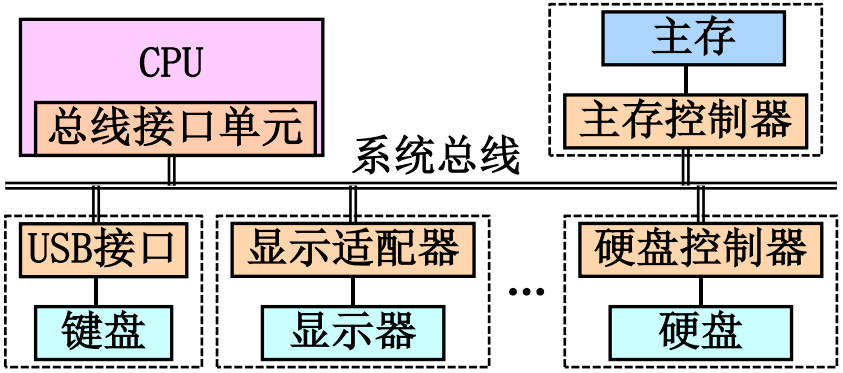
(1)总线结构

*总线定义：指用于信息传输的一组公共信号线　←类似教室过道

*互连特点：分时传输(同时发送设备≤1个)、可扩展性好(不改变线路)

*总线互连方法：设备通过I/O接口连接到总线

└←协调速度/电平/格式等差异



总线上设备类型— 主设备、从设备

(基于传输中的角色)　(发起者)　(响应者)

总线操作类型— 读(从→主)、写

(基于主设备)

思考①：如何区分不同从设备？

*系统总线组成：地址总线、数据总线、控制总线(控制线/状态线)

思考②：设置状态线有什么好处？　(类比：说bye后挂电话)

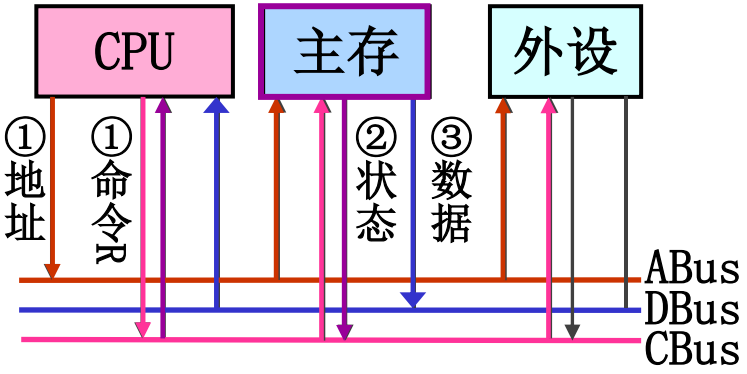
(2) 总线传输

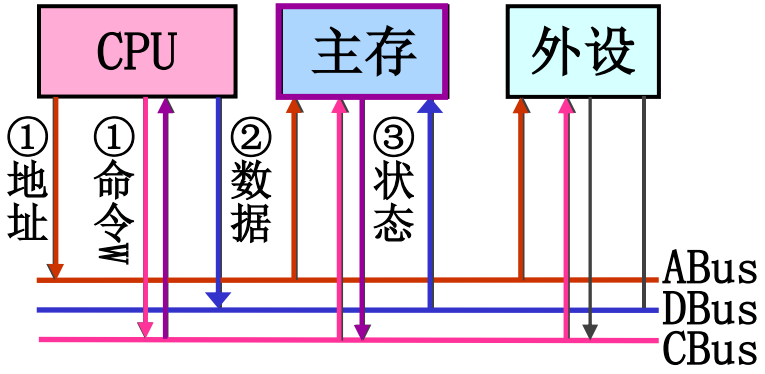
类比：教室内交互过程(老师要王二把作业本交上来)

*传输过程：(1)地址期— 主设备发送地址、命令，　←开始～命令

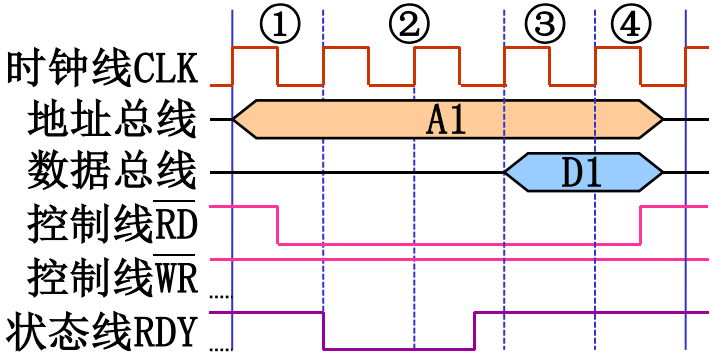
从设备判断(所有)、响应(一个)

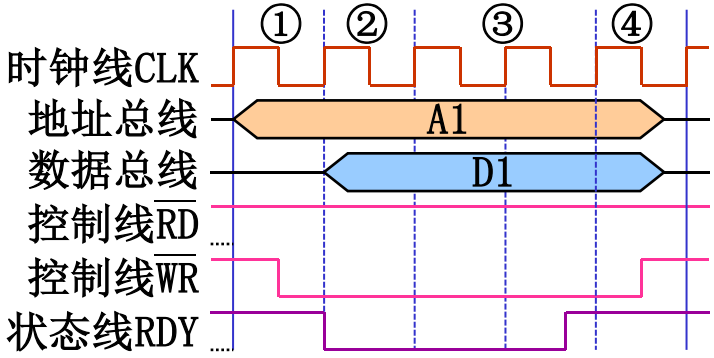
(2)数据期— 双方按命令要求交换数据　←传输～状态





*传输协议：步骤/时序约定，如传输周期＝4个步骤、同步方式定时





思考：信号线RD与$\overline{RD}$有和差别？

※本节课堂练习-1(多选题)：

1、程序执行前，需预先存放在存储器中，其好处包括

A. 实现自动访问　　B. 提高执行速度　　C. 提高编程效率

2、程序中指令需逐条执行，其原因包括

A. 指令可能为转移型指令　　B. 同时只能取一条指令

C. 同时只能译码一条指令

3、下列选项中，不属于计算机主机的部件有

A. 运算器　　B. 控制器　　C. 主存　　D. 磁盘

4、CPU执行访存指令时，发出的存储器地址为

A. 主存地址　　B. 主存地址或Cache地址

5、程序执行过程中，指令地址用作循环变量，其存放部件是

A. IR　　B. ID　　C. PC　　D. REGs

※本节课堂练习-2(多选题)：

6、下列部件名称解释中，正确的有

A. PC指Program Counter　　B. ID指Instruction Decoder

C. RAM指随机访问存储器　　D. 主设备指CPU和主存

7、下列选项中， ALU能实现的运算有

A. 定点加法　　B. 逻辑运算　　C. 浮点减法

8、计算机中，显卡属于

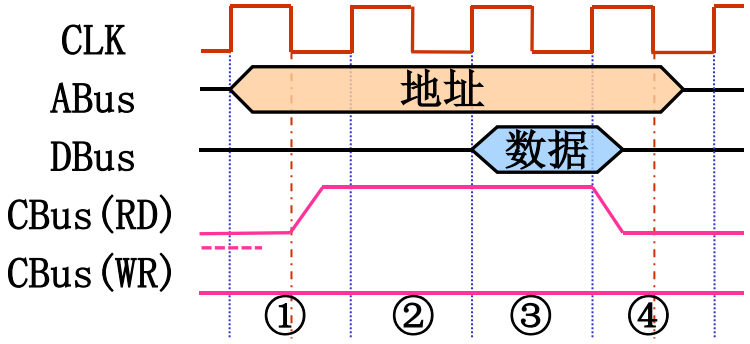
A. 外设　　B. I/O接口　　C. 外设或I/O接口

9、下列总线传输协议中，时延完全取决于从设备的步骤是

A. ①

B. ②

C. ③



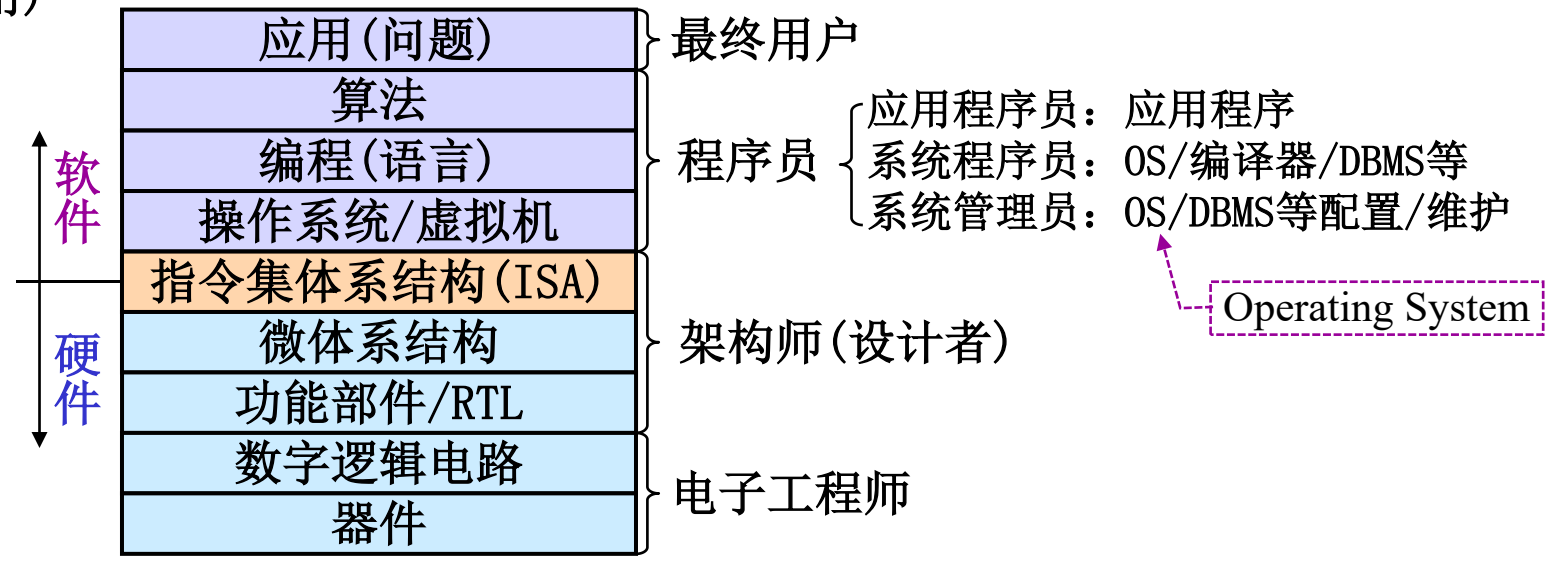
§1.3 计算机系统的层次结构

※主要内容：系统的层次结构，结构与组成的关系(→组成的任务)

一、计算机系统的层次结构

*系统的层次抽象：ISA为软件/硬件交界面　←硬件仅识别机器语言

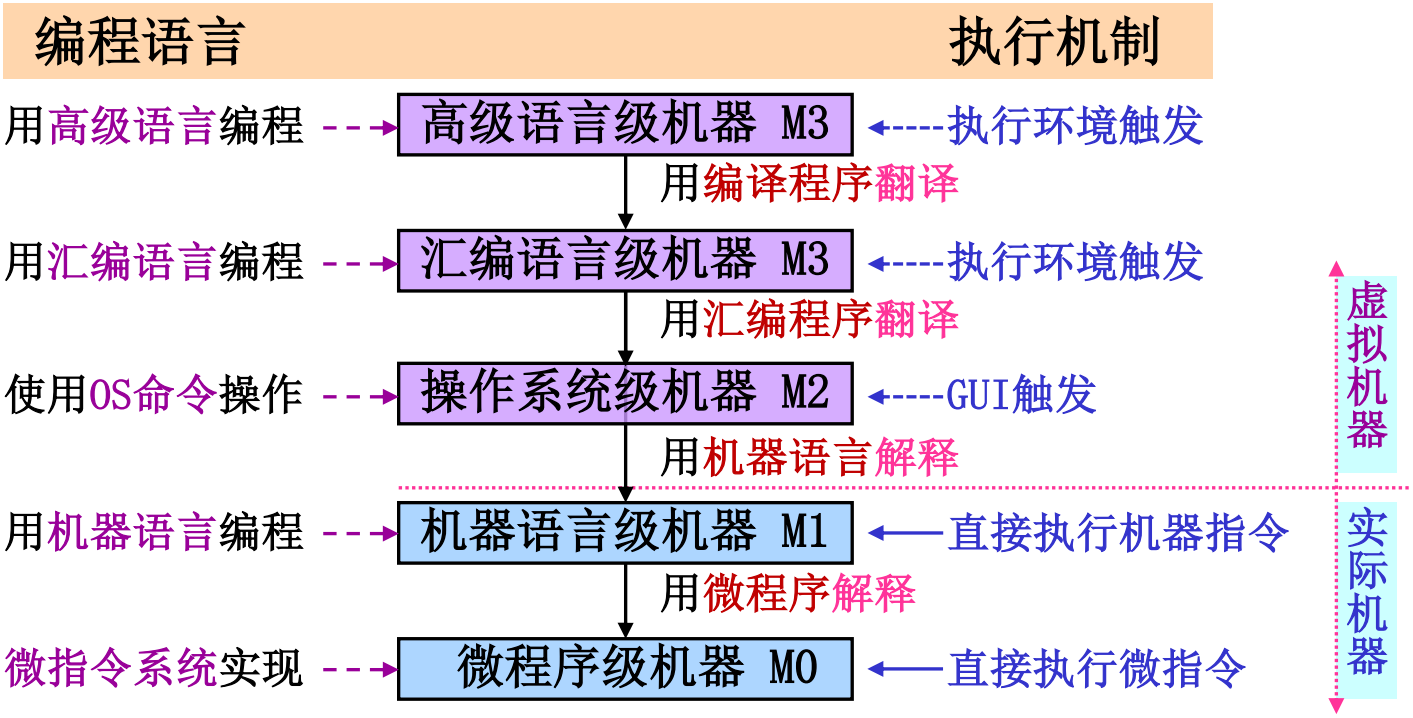
(基于应用)



层次转换— 下层为上层提供抽象接口　←便于编程/设计

用户类型— 最终用户、系统管理员，应用/系统程序员

*面向编程语言的层次结构：结构(编程环境＋执行环境)有所不同



高级语言程序：

```
tmp=a[i]-2;
a[i+1]=tmp;
```

1:n

汇编语言程序：

```
lw   R8, 16(R3)
subi R9, R8, 2
sw   R9, 20(R3)
```

1:1

机器语言程序：

```
100011 00011 01000 0010000
001000 01000 01001 1111110
101011 00011 01001 0010100
```

术语：指令(Instruction)、语句(Statement)，翻译、解释

不是Order或Command！更不是zhiling！

二、计算机软硬件关系

*从系统组成看： 软件和硬件是一个整体

软件功能靠硬件实现→┴←硬件性能靠软件反映

*从用户角度看： 软件和硬件的功能在逻辑上是等价的

（性能、成本有所不同）

如—乘法功能可用乘法指令实现，

也可用加法指令＋移位指令实现

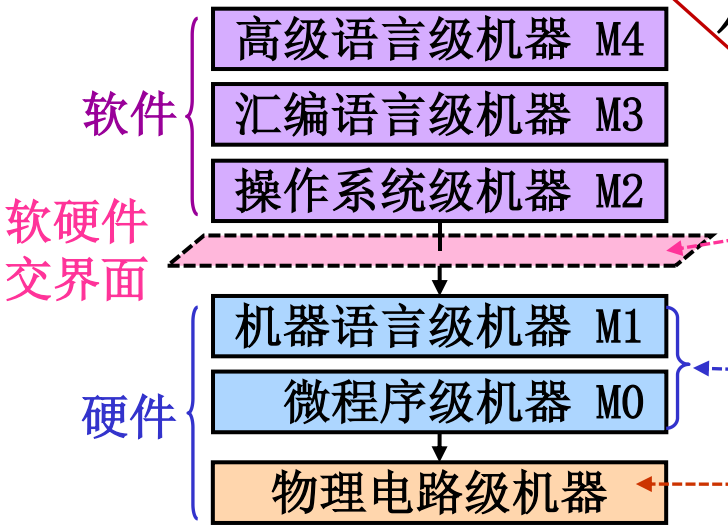
*从设计者角度看： 软件和硬件的交界面影响性能与成本

（向上则性能及成本下降）

发展趋势—软硬件交界面上移(硬件成本下降)

三、计算机结构与组成

*计算机结构(Architecture)：机器语言程序员看到的计算机属性，包括硬件的概念性结构和功能特性



又称为ISA(Instruction Set Architecture)

包含数据表示、寻址方式、指令集，涉及存储系统、I/O系统、信息保护等

功能部件组织、数据通路设计、控制机构、排队及缓冲机制等

器件技术、组装技术等

*计算机组成(Organization)：硬件设计人员看到的计算机属性，是计算机结构的逻辑实现

*计算机实现(Implementation)：硬件制造人员看到的计算机属性，是计算机组成的物理实现

*相互关系：硬件的功能设计→逻辑实现→物理实现

§1.4 计算机的工作过程

※主要内容：工作方式的实现方案，程序执行的过程(准备/执行)

一、工作方式的实现方案

思考：存储程序工作方式的主要思想？

*程序的执行顺序：

指令地址的表示— 使用MEM地址

基于指令地址

←指令需从MEM中取

└←编程时为逻辑地址，执行时换为物理地址

执行顺序的表示— 使用下条指令地址序列

←指令需串行执行

└←基于逻辑地址形成

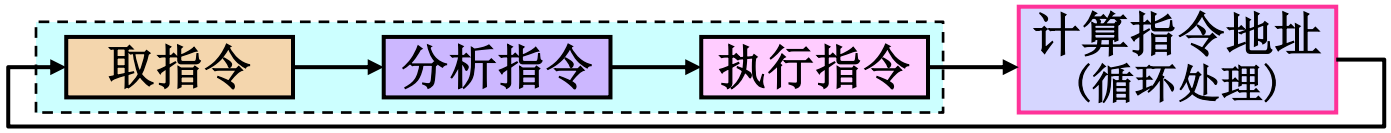
指令地址（逻辑地址）	指令内容（暂用C语言描述）	执行顺序（下条指令地址）
x+0	LP: nSum+=6;	=当前地址+1，即 =(PC)+1
x+1	if (nCnt<3) goto LP;	=x 即 =x
		或=当前地址+2， 或=(PC)+2
x+3	COUT>>nSum;	=当前地址+1，即 =(PC)+1

假设该指令占2个单元

下条指令地址的形成— NextPC=(PC)+"1" 或 =对(IR)操作结果

*程序的执行机制：　（工作方式之程序执行）

需求—



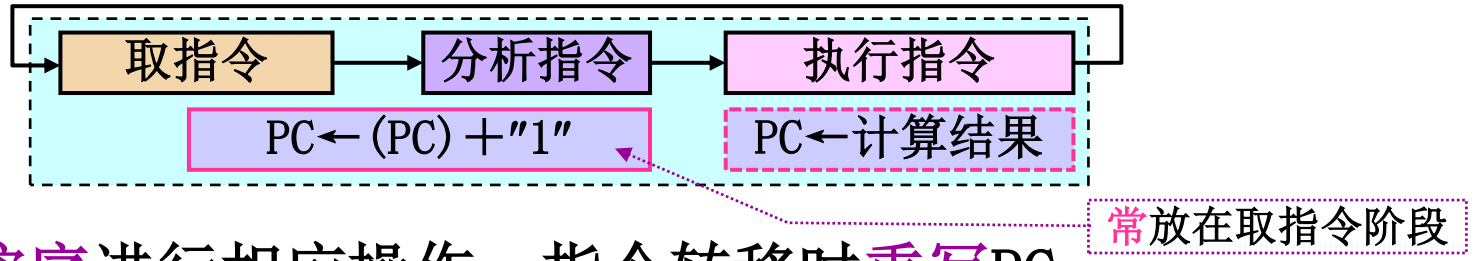
指令例：加法 R[2] 3　　R[2]←R[2]+3　（隐含:PC=PC+1）

=0时转移 R[2] 48　　R[2]=0时PC=48　（隐含:不转移时PC=PC+2）

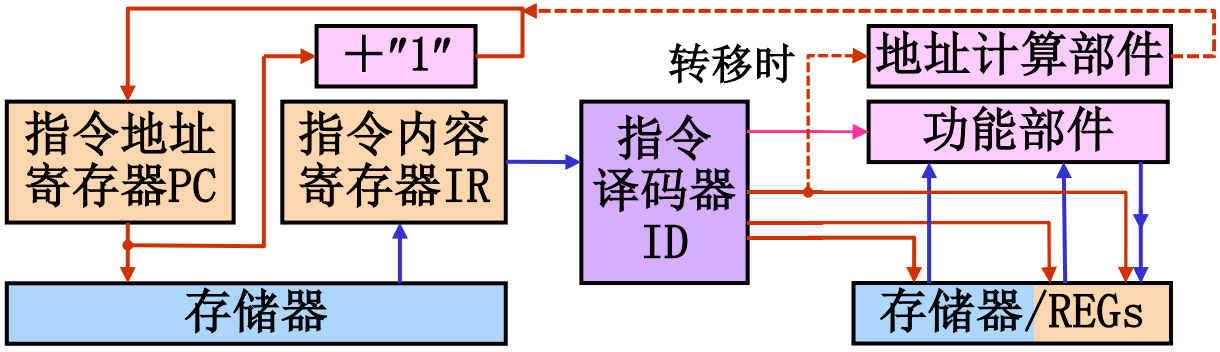
优化分析：顺序型指令的NextPC计算(与指令内容无关)可提前

转移型指令的NextPC计算(与数据操作无关)可提前

方案—



实现— 按序进行相应操作，指令转移时重写PC



二、程序的执行过程

1、程序执行过程

*准备阶段：　（工作方式之程序存放[由操作系统负责]）

①程序装入主存(假设入口为y)，②设置程序入口地址(PC←y)

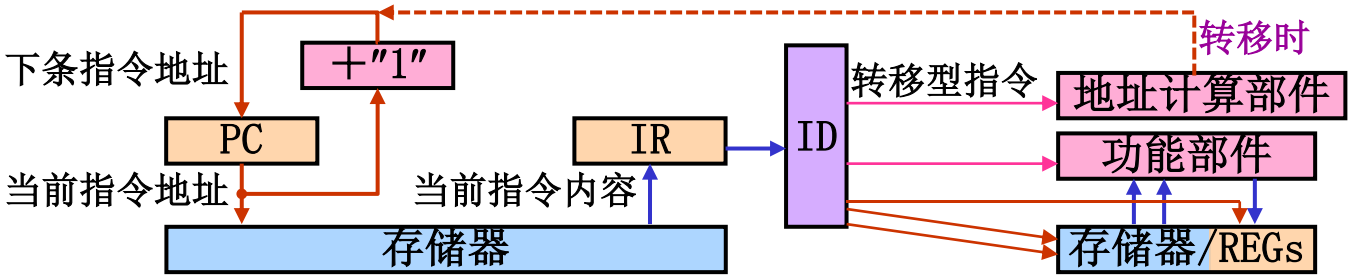
*执行阶段：　（工作方式之程序执行[由CPU控制实现]）

①取指—(PC)→MEM(读)→IR，(PC)＋"1"→PC

②分析—(IR)→ID

③执行—实现指令约定操作，指令转移时重写PC，转①

思考：转①如何实现？

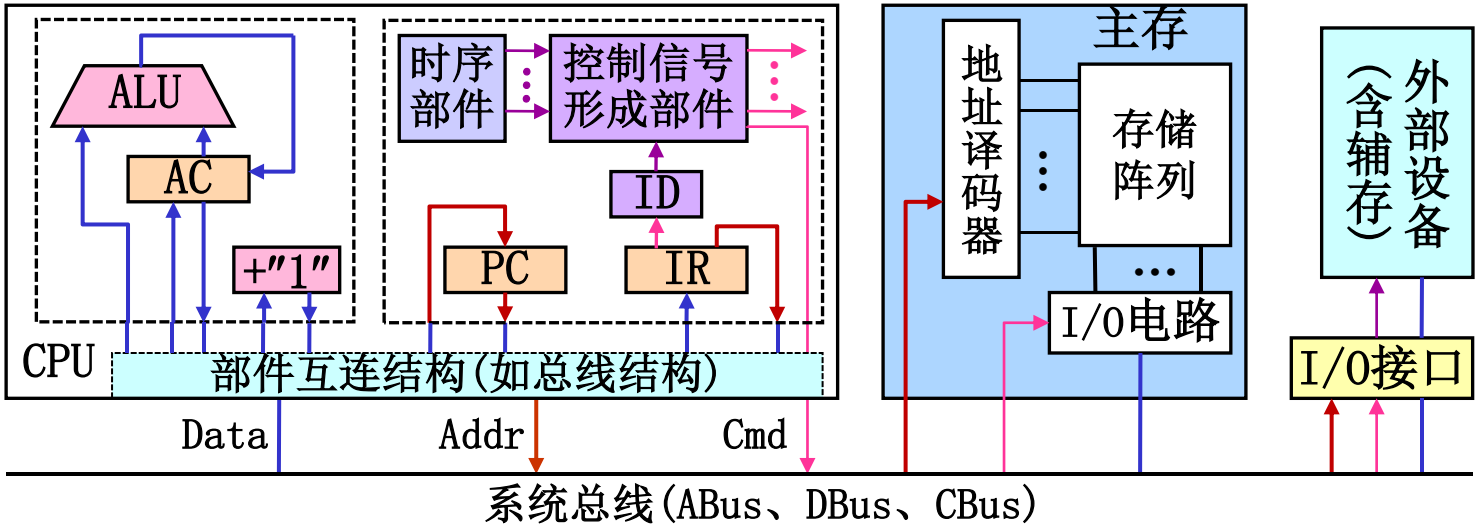


2、程序执行过程示例

*模型机指令系统：

	指令名	指令功能	功能说明
指令系统	取数	AC←M[maddr]	取MEM的maddr单元内容到AC中
	存数	maddr←(AC)	将AC内容存到MEM的maddr单元中
	加法	AC←(AC)＋M[maddr]	将AC内容与MEM的maddr单元内容相加
	停机	停机	程序执行结束
注：AC—称为累加器，既存放源操作数、又存放目的操作数的寄存器			

*模型机结构：



*机器语言程序(y=x+b)的执行过程：

忽略地址变换问题

编程— 假设程序入口地址为2000

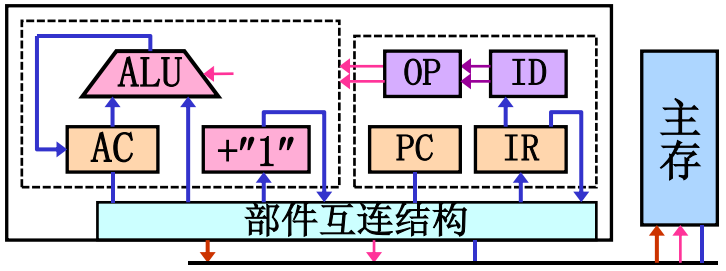
准备阶段— 假设装入位置为2000，

则PC←2000

执行阶段— 自动、逐条地取并执行指令

2000	AC←M[2004]
2001	AC←(AC)＋M[2005]
2002	M[2006]←(AC)
2003	停机
2004	x
2005	b
2006	y

指令执行过程的操作	指令执行结果
PC→MEM(R)→IR；＋1→PC；$(IR)_{OP}$→ID；$(IR)_{Ad}$→MEM(R)→AC	(PC)=2001 (AC)=x
PC→MEM(R)→IR；＋1→PC；$(IR)_{OP}$→ID；$(IR)_{Ad}$→MEM(R)→ALU(+)→AC；AC→ALU	(PC)=2002 (AC)=x+b
PC→MEM(R)→IR；＋1→PC；$(IR)_{OP}$→ID；$(IR)_{Ad}$→MEM(W)，(AC)→MEM	(PC)=2003 M[&y]=x+b
PC→MEM(R)→IR；＋1→PC；$(IR)_{OP}$→ID；(STOP)	



特征—由若干有序的操作组成

※本节课堂练习（多选题）：

1、使用逻辑地址(不是物理地址)编程的原因有

A. 主存容量可变　　B. 程序装入位置未知

C. 允许程序空间≥主存空间

2、PC←(PC)＋"1"中的1是指

A. 指令所占存储单元数　B. 指令所占二进制位数

C. 数值1

3、转移型指令的下条指令地址计算，可以提前进行的原因是

A. 计算与指令内容无关　B. 计算与数据操作无关

C. 其他

4、程序执行过程中的循环，其实现方法是

A. 时序信号具有周期性　B. 用PC存放下条指令地址

§1.5 计算机的性能指标

※主要内容：硬件技术指标，计算机性能指标

1、硬件的技术指标

*机器字长： 指CPU一次能处理数据的二进制位数

└←指整数运算 ←早期:浮点运算∉CPU

单位— 二进制位(bit)， 如 n位CPU的机器字长为n位

特点— 反映整数运算的性能； ←$T_{32位加法} < 2 \times T_{16位加法}$

决定ALU、数据REG、数据通路的位数 ←宽度应相等

*CPU主频： 指CPU内部主时钟脉冲的频率，常记为 f

└←宽度＝主时钟周期(常记为T_C)

＝最基本原子操作的时延

单位— 1GHz=10^3 MHz， 1MHz=1×10^3 kHz， 1kHz=1×10^3 Hz

特点— 反映CPU工作的速度(指令执行过程＝k个原子操作≥$k \cdot T_C$)

*存储容量：包括主存容量、辅存容量，大小均可配置

单位—RAM类： 1GB＝2^{10}MB＝2^{20}KB＝2^{30}B；

其 余： 1GB＝10^3MB＝10^6KB＝10^9B，

1GiB＝2^{10}MiB＝2^{20}KiB＝2^{30}B

指用译码器识别地址

←主存、OS等

←磁盘、网络等

1TB硬盘 ＝931GB

931GiB

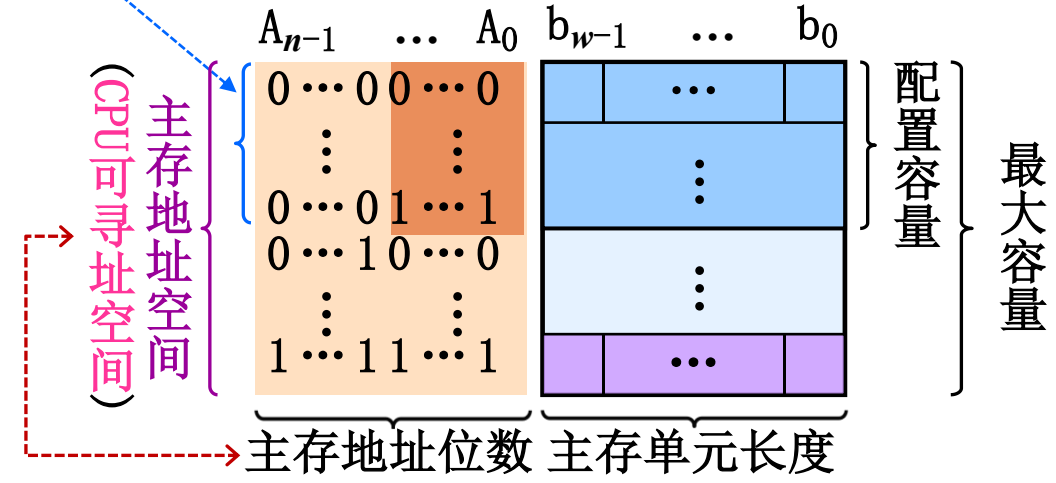
特点— 反映主存、辅存的最大容量

术语— 主存地址空间： 主存最大容量时的地址空间

CPU可寻址空间： 由地址引脚构成的地址空间

└──大小常＝主存地址空间

主存所占地址范围（地址空间的一部分）



地址空间：非负整数地址的有序集合

表示—n位或2^n个

线性地址空间：地址空间中的地址连续

2、计算机的性能指标

计算机的性能—指硬件的性能，通过软件反映

*响应时间：指一个任务从提交到完成的总时间（$=T_{CPU}+T_{等待}$）

CPU时间— $T_{CPU}=I_N\times CPI\times T_C=\left(\sum_{i=1}^{n}(I_i\times CPI_i)\right)\times T_C$

I_N —执行的指令条数（≠代码的指令条数），T_C—主时钟周期（$=1/f$），

CPI（Cycles per Instruction）—执行一条指令所需的T_C数（平均值），

n —指令系统的指令类型数，

I_i —程序中第i 种指令的执行条数，CPI_i —第i 种指令的CPI

等待时间— 指磁盘访问、OS开销等时间 ←$T_{等待}$时任务不执行

（如磁盘→主存）（如进程调度）

优化设计： CPU在$T_{等待}$时执行其他程序（单任务→多任务系统）

特点— 反映单任务系统的总体性能， ←多任务系统用吞吐率评测

常用T_{CPU}评测CPU性能 ←~算法及编译、ISA及组成

例1—某机主频为2GHz，指令系统包含2类指令(I类及II类)，指令长度均为2B，指令执行时间分别为5个和8个主时钟周期。程序A执行时，执行了30000条I类指令、70000条II类指令，求程序A执行的CPU时间、平均CPI。

解：$T_{CPU}=(30000\times5+70000\times8)/(2\times10^9)=355\ \mu s$；

CPI＝30000/100000×5＋70000/100000×8＝7.1

例2—续例1。程序B大小为2MB，其中30%为I类指令；程序B执行时，I类指令的10%和II类指令的20%各执行了30次，其余指令均只执行了1次。求程序B执行所需的时钟周期数。

解：代码中指令数—I类有 $0.3*2^{20}$ 条，II类有 $0.7*2^{20}$ 条；

执行的指令数— I类为 $0.3*2^{20}*(10\%*30+90\%*1)=1.17*2^{20}$ 条，

II类为 $0.7*2^{20}*(20\%*30+80\%*1)=4.76*2^{20}$ 条；

所需时钟周期数— $(1.17*2^{20}*5+4.76*2^{20}*8)=43.93*2^{20}$ 个

例3—计算机M1的主频为2GHz，计算机M2与M1具有相同的ISA (Instruction Set Architecture)，M2的主频高于M1、CPI大于M1。若程序A在M1上的运行时间为10s，程序A在M2上运行所需时钟周期数为在M1上的1.5倍，欲使程序A在M2上运行时间为6s，则M2的主频至少为多少？

解：设 程序A在M1、M2上运行的时钟周期数各为$N1$、$N2$，

则 $T_{CPU-M1}=N1\times T_C=10s$，$N1=10s\times 2GHz=20G$个

$N2=1.5\times N1$， $N2=1.5\times 20G=30G$个

$T_{CPU-M2}=N2\times T_C'=6s$， $T_C'=6s/30G=0.2\,ns$

则 $f'=1/T_C'=1/0.2\,ns=5GHz$

分析—$\because f'/f=5/2=2.5$，$T_{CPU-M1}/T_{CPU-M2}=10/6=1.67<f'/f$

$\therefore$主频只是影响系统性能的因素之一

*吞吐率：指单位时间内能处理的工作量

即 $T_P=(\sum W_i)/T_n$，W_i—任务i的工作量，

T_n—完成n个任务的总时间（$T_n<\sum T_{响应i}$）

表示—常用MIPS及MFLOPS代替（∵工作量定义未能统一）

MIPS(每秒百万次指令)：

$$\text{MIPS}=\frac{\text{程序执行的指令数}/10^6}{\text{程序执行时间}} \rightarrow \text{MIPS}_{max}=\frac{1}{\text{CPI}\times T_C\times 10^6}=\frac{\text{主频}f}{\text{CPI}\times 10^6}$$

缺点—不能反映指令功能强弱(可用相对MIPS方法)

MFLOPS(每秒百万次浮点运算)：

$$\text{MFLOPS}=\frac{\text{程序执行的浮点操作次数}}{\text{程序执行时间}\times 10^6} \rightarrow \text{MFLOPS}_{max}=\frac{\text{主频}f}{\text{CPI}\times 10^6}$$

缺点—不能反映整体性能(只为浮点操作能力)

特点—反映了多任务系统的总体性能，单位不统一

*其他指标：RAS(可靠性/可用性/可维护)，兼容性等

※本节课堂练习：

某CPU的主频为50MHz，所支持的指令有X、Y、Z三类，其CPI分别为4、6、8。假设程序P的目标代码中，X、Y、Z类指令所占比例分别为50%、30%、20%。P经过编译优化后，某类指令数量减少了20%，平均CPI减少了0.11。回答下列问题：

（1）程序P优化前的平均CPI为

A. 5.4　　B. 5.8　　C. 6.6

（2）程序P优化前的吞吐率(MPIS数)为

A. 0.108 MIPS　　B. 9.26 MIPS　　C. 270 MIPS

（3）优化程序P时，优化的指令类型为

A. X　　B. Y　　C. Z

作业1：P19—3、4、10、16

3、计算机的性能优化

*冯·诺依曼计算机的性能瓶颈：

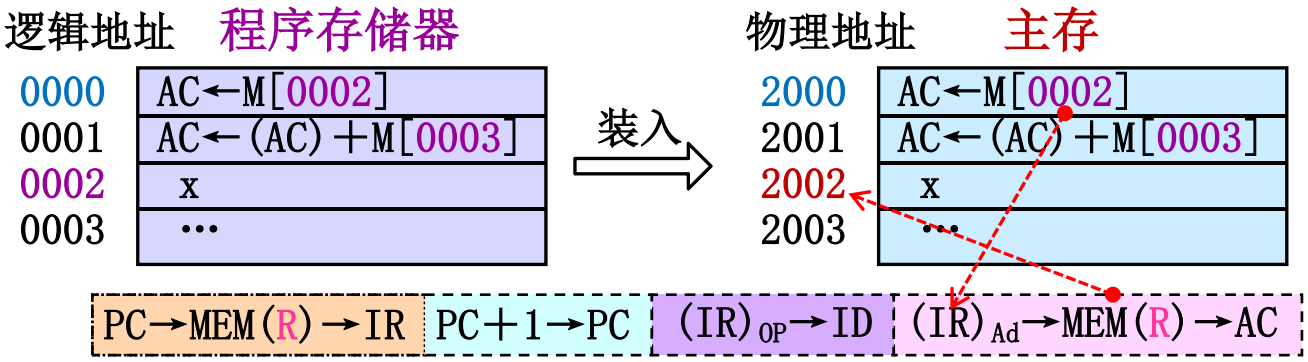
①指令执行瓶颈—指令串行执行（下条指令地址由当前指令产生）

②MEM访问瓶颈—MEM速度较慢、按逻辑地址访问

（S-V-C需求矛盾）　（程序装入导致）

按逻辑地址访存示例：

程序MEM：
指程序空间的MEM抽象，并不真实存在！



实现—访存时先进行地址变换，如物理地址＝基地址＋逻辑地址

③I/O方式瓶颈—I/O与运算串行（以运算器为中心）

*现代计算机的性能优化：

采用并行处理技术— （提高并行性、减少串行损失）

包括并行处理技术(流水线/指令级并行/线程级并行)，

数据流技术(乱序执行)， 前瞻执行技术(推测执行)

优化存储器结构— （减少访存延迟、提高访存效率）

增设Cache($T_{Cache} < T_{主存}$)， 采用哈佛结构(指令/数据并行访问)，

采用多体交叉MEM(提高带宽)， 优化地址变换(变换/访问并行)

改进I/O方式— （减少所占CPU时间、提高传输效率）

采用中断、DMA、通道等I/O方式，

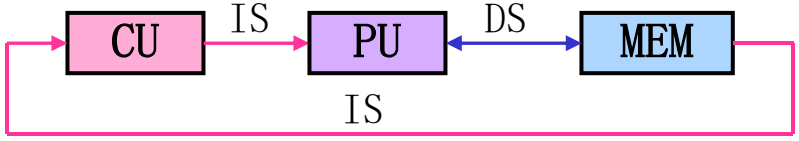
改进总线(增加宽度/级数)

4、现代计算机的结构类型

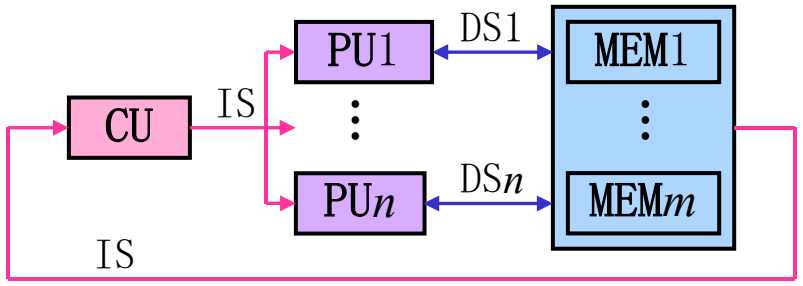
Single Instruction Multiple Data

按Flynn分类法，结构有SISD、SIMD、MISD、MIMD四种

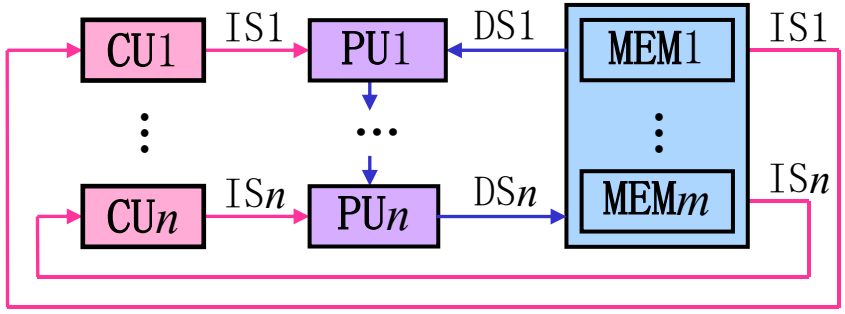
注： IS—指令流(Instruction Stream)
DS—数据流(Data Stream)



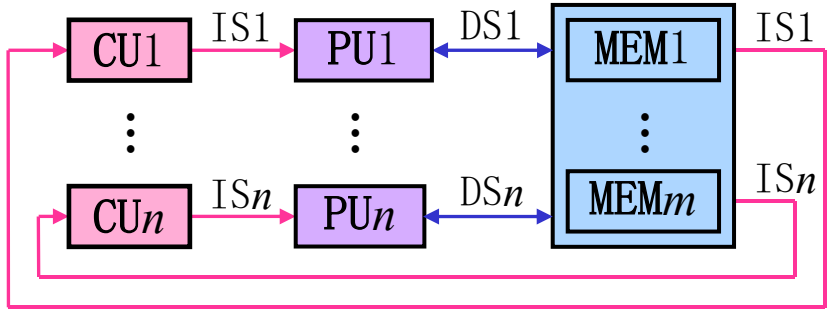
SISD结构(串行处理机)



SIMD结构(并行处理机)



MISD结构(专用处理机)

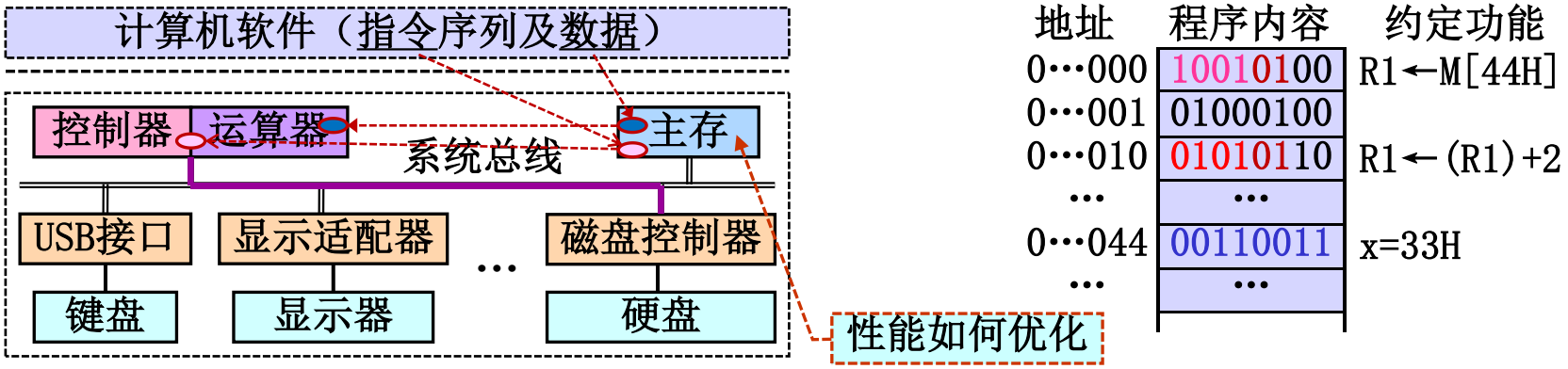


MIMD结构(多处理机)

※本课程的目标：SISD结构计算机(串行计算机)　←硬件基础课

※附1：课程内容的组织

第1章—计算机的模型、硬件组成、工作过程、性能指标



第2章—数据的表示(含格式/编码)、运算组织，运算器的组成

第3章—存储器的结构，主存组成，Cache原理，虚存实现

第4章—指令的表示(功能-格式约定)，操作数的寻址(存放+寻址方式)

第5章—CPU的组成及工作流程，数据通路组织，控制器组成，异常及中断处理(中断机构)，指令流水线原理

第6章—总线的操作过程，总线仲裁，总线传输与定时，总线结构

第7章—I/O系统的组成，外设组成，I/O接口原理，I/O方式的组织

※附2：数字逻辑电路基础

(1)数字逻辑基础

逻辑代数(基本运算、基本定理[10个]、基本运算规则[代入/反演/对偶])，

逻辑关系表示(真值表/函数)， 逻辑函数化简(代数法/卡诺图法)

(2)组合逻辑电路

逻辑门(与门/或门/非门/缓冲器/三态门)， ←基本元件之1

电路结构(操作元件+连线[输出无合并/无回路])， 典型器件(译码器/选择器/加法器)，

设计步骤(功能分析→真值表→逻辑函数&化简→电路)

(3)时序逻辑电路

锁存器(RS/D、电平触发)及触发器(T/D、边沿触发)， ←基本元件之2

电路结构(状态元件+次态函数+输出函数)， 典型器件(寄存器/计数器)，

设计步骤(功能分析→状态图→状态化简&编码→次态&输出函数→电路→分析[自启动])

仅要求同步时序逻辑

(4)其他电路

半导体存储器(RAM/ROM)

※附3：教学进度计划

周次	周三(3学时)	周五(2学时)	周六(4学时)	授课	实验
1	第1章	第1章	实验1	5	0+4
2	第2章	放假		3+2	
3	国庆放假	国庆放假		0+5	
4	第2章	第2章	第2章&实验2	9	0+4
5	第3章	第3章	/	5	
6	第3章	第3章	实验3	5	4
7	第4章	第4章	/	5	
8	第5章	第5章	实验4	5	4
9	第5章	第5章		5	
10	第5/6章	第6章		5	
15	第7章	第7章		5	
16	第7章	复习		5	
合计				64	9+7

※附4：课程学习思考

(1)为什么要设置这门课？这门课主要内容是什么？

本课程是硬件基础课，必修的后续课程有2门

(计算机系统结构、计算机系统综合课程设计)

计算机硬件的组成及工作原理，即部件的组织、互连及控制

(2)学习本课程要注意哪些？

重视概念—一切的基础！理解(分析)、应用(做题)、融合(点→面)

关注需求—组成与原理的依据！分析(基于模型)、细化(部件/关联)

(3)如何防止挂科？

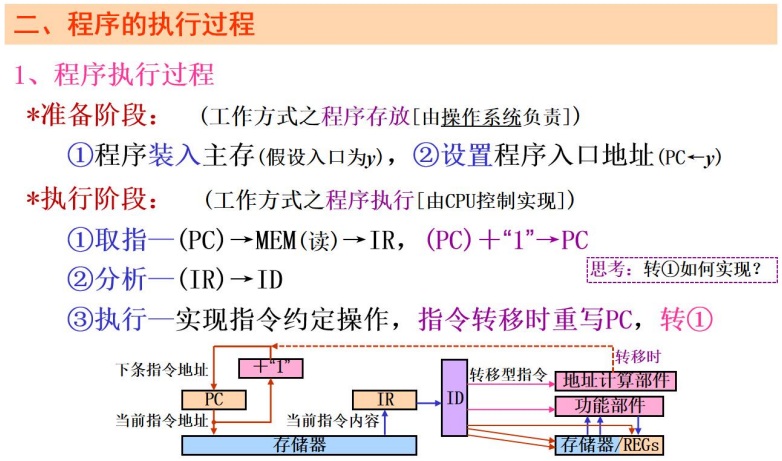
保证学习时间—多看多练(基础课的特征)

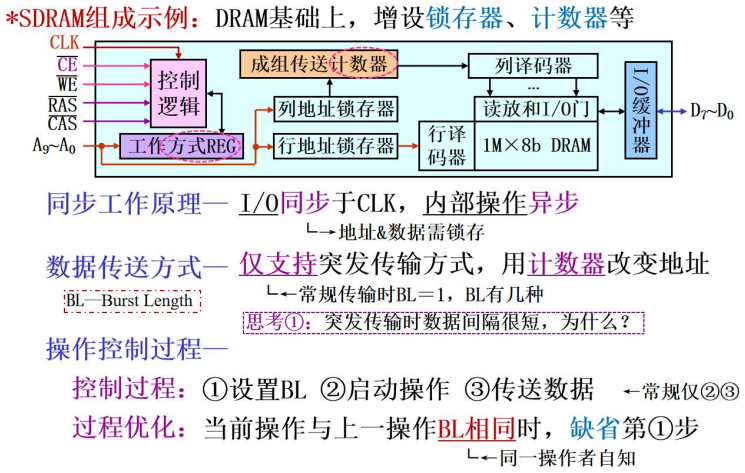
提高学习效率—方法多样化(看书/听课/作业/答疑)，及时补缺(拖危害大)

不要轻易放弃—没有笨人(时间/方法)，对自己负责(不要影响其他课程)

※附5：PPT界面组织

标题结构—有6层(一/1/(1)/*/—/：)，可缺省(基于内容多少)





文字标注—不同颜色&下划线表示关键信息(醒目)，()为说明信息，
└←表示原因，└→表示结果，行尾←为说明/解释，
部分缩写非标准(REG/MEM表示寄存器/存储器)

插图约定—线条颜色表示功能(地址/数据/控制线为橙色/蓝色/粉红色)，
文本框颜色表示电路类型(时序逻辑/组合逻辑为橙色/粉红色)

其它说明—所有动画均可用于互动(思考后再看结果)，
所有思考均有答案(备注栏/当前页中)

※附6：寄存器组设计

功能需求— 包含多个寄存器；

按地址读、写某个REG，可同时进行读和写

└←读端口、写端口各1个

引脚定义—读端口： rA，Q

写端口： wA、D、Wr、CP

逻辑函数—

rA	rW	D	Wr	CP	Q	R[rW]
a	c	m	0	*	R[a]	不变
a	c	m	1	上升沿	R[a]	m
a	c	m	1	非上升沿	R[a]	不变

内部逻辑—

